

Examen final de SC (13/5/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

13/05/2024 - 16:42

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]

Una portadora de frecuencia 145 MHz y 30 Volts de amplitud (pico) es modulada en frecuencia por una señal modulante de 2 Volts de amplitud pico máxima con un ancho de banda que va desde 300 Hz a 3,4 KHz. Además la constante del modulador es de 2,5 KHz/Volt.

Se pide:

- La potencia de la señal modulada para el caso de impedancia normalizada, expresada en dBW. [0,25 puntos]
- La desviación pico de frecuencia. [0,4 puntos]
- El índice de modulación en frecuencia, D. [0,25 puntos]
- El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,4 puntos]
- A partir de la señal modulada del enunciado proponer un diagrama en bloques con los valores correspondientes, todos inferiores a 150 MHz, tal que logre a la salida una desviación pico de frecuencia de 75 KHz y 102,3 MHz de frecuencia de portadora. [0,8 puntos]
- El ancho de banda de transmisión, B_T , de la señal del punto e). [0,4 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (13/5/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

13/05/2024 - 16:42

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

En un sistema de telemetría se multiplexan las siguientes señales banda base: $m_{1(t)}$ y $m_{2(t)}$ de ancho de banda 200 Hz cada una; $m_{3(t)}$, $m_{4(t)}$ y $m_{5(t)}$ con ancho de banda de 400 Hz cada una y $m_{6(t)}$ de 800 Hz. Se solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques de un sistema transmisor PAM/TDM, tal que el ancho de banda a la salida sea mínimo. (Asuma que el sincronismo está resuelto por otra vía) [0,75 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo del punto a). [0,25 puntos]
- Si la señal multiplexada del punto a) se cuantifica en 64 niveles con un rango dinámico de $\pm 1V$. Calcule el error máximo y la potencia de ruido de cuantificación para un comportamiento estadístico uniforme, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- La señal cuantificada en c) y codificada empleando 6 bits por muestra (PCM/TDM) se transmite por un servicio de comunicación de 31.200 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las señales y el sincronismo. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (13/5/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

13/05/2024 - 16:42

3. OFDM [2,5 puntos]

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16QAM con duración de símbolo OFDM de 96 microsegundos. Se pide:

- a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- c) Calcular el ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,25 puntos]
- e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,25 puntos]
- f) idem e) para el cálculo de ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- g) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (13/5/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
13/05/2024 - 16:42	

4. Teoría de la información [2,5 puntos]

Una fuente de información estacionaria sin memoria produce seis símbolos diferentes, con probabilidades: $1/4$, $1/4$, $1/8$, $1/8$, $1/8$ y $1/8$.

Estos son emitidos a una velocidad de 200 símbolos por segundo y se los quiere transmitir por un canal binario que tiene una capacidad máxima, C , igual a 580 bps.

- a) Determinar si es posible o no, su transmisión por el canal citado. [0,5 puntos]
- b) En caso de ser factible establecer una técnica de codificación binaria de la fuente tal que pueda ser transmitida por el canal. [0,5 puntos]
- c) ¿Cuál sería la velocidad de la codificación binaria propuesta? [0,5 puntos]
- d) Una fuente de datos produce 16 símbolos distintos, independientes e equiprobables, y estos se transmiten agrupados en bloques de 15 separados por un pulso de sincronización, dentro del bloque cada símbolo tiene una duración de $1 \mu\text{Sg}$ y el pulso de sincronización dura $5 \mu\text{Sg}$ Determine la tasa de información. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: